



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

A Peer-to-Peer Electronic Cash System
Ensayo

ALUMNO

Pérez Takayanagui Louis Emilio
322311419

MATERIA

Finanzas en la Ingeniería en Computación

29 de agosto de 2026

1. Bitcoin y la Descentralización Financiera.

El documento fundacional de Bitcoin, escrito por Satoshi Nakamoto, propone un sistema de efectivo electrónico puramente peer-to-peer que elimina la necesidad de intermediarios financieros tradicionales. En el comercio electrónico convencional, las instituciones actúan como terceros de confianza para mediar disputas, lo cual encarece las transacciones e imposibilita los pagos pequeños y completamente irreversibles debido al riesgo de fraude y contracargos. Para resolver el problema crítico del doble gasto sin depender de un servidor central o una autoridad de acuñación, Bitcoin introduce una red distribuida de marcas de tiempo basada en criptografía.

El núcleo técnico de este sistema descansa en la prueba de trabajo (*proof-of-work*), que requiere que los nodos busquen un valor que, al ser procesado mediante una función de hash como SHA-256, comience con un número determinado de ceros. Este esfuerzo computacional, análogo al gasto de recursos de los mineros de oro, asegura que la cadena más larga con mayor poder de cómputo acumulado represente la historia verdadera y consensuada de las transacciones. Asimismo, la red utiliza un incentivo económico mediante la emisión de nuevas monedas en el primer bloque y el cobro opcional de comisiones por transacción, lo que alienta a los mineros a mantenerse honestos en lugar de intentar defraudar el sistema. En cuanto a la privacidad, el modelo rompe con el esquema bancario tradicional al mantener las claves públicas completamente anónimas, de modo que el público puede ver los montos y tiempos de las transferencias en el libro mayor distribuido (*blockchain*) sin vincularlos directamente a identidades personales.

2. Conclusiones

En definitiva, Bitcoin representa un cambio de paradigma al demostrar que es posible coordinar un sistema financiero seguro y descentralizado a través de pruebas criptográficas y matemáticas en lugar de la confianza institucional. Al apoyarse en la teoría de juegos y el consenso de la red mediante el esfuerzo computacional, sienta las bases no solo para una nueva clase de dinero digital, sino para la tecnología de registros distribuidos que hoy en día transforma múltiples industrias.

3. Bibliografía

- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Consultado el 28 de agosto de 2026 en <https://www.bitcoin.org>
- United States Sentencing Commission. (2018). *Bitcoin Glossary: 2018 Annual National Seminar*. Consultado el 28 de agosto de 2026 en USSC.